第一章（概论）习题

1、已知 $e = 2.7182818\cdots$，求以下 x 的近似值 x^* 的相对误差，并说明其有几位有效数字：

(1) $x = e,\ x^* = 2.7$;　　(2) $x = e,\ x^* = 2.718$;

(3) $x = \dfrac{e}{100},\ x^* = 0.027$;　　(4) $x = \dfrac{e}{100},\ x^* = 0.02718$.

2、请问下列公式怎样变换后计算，可以避免有效数字的损失?

(1) $\displaystyle\int_N^{N+1} \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan(N+1) - \arctan(N), \quad N \gg 1$;

(2) $\sqrt{x+\dfrac{1}{x}} - \sqrt{x-\dfrac{1}{x}}, \quad x \gg 1$;

(3) $\ln(x+1) - \ln x, \quad x \gg 1$;

(4) $\cos^2 x - \sin^2 x, \quad x \approx \dfrac{\pi}{4}$.